

Relatorio Estatistico

Missoes Espaciais (1957-2020)

**Global Solution 2026.1 - Modelagem Linear para Aprendizado de
Maquina**

Equipe AstroTeam (Dupla)

Joao Vitor Belchior Domingos Leite - RM: 572478

Gabriel Pedro de Souza - RM: 571995

FIAP - 1CCO - 1o ano de Ciencia da Computacao

1. Introducao

A Global Solution 2026.1 traz como tema o monitoramento de missoes espaciais experimentais. A proposta da disciplina e usar dados reais para entender melhor como o setor espacial se comporta, e a partir disso gerar informacao util para apoiar a tomada de decisao em uma empresa ou cliente do segmento.

Para este trabalho escolhemos analisar o historico de lancamentos espaciais feitos no mundo entre 1957 e 2020. A ideia foi aplicar os conceitos de estatistica descritiva vistos em aula sobre uma base publica real, montando tabelas de distribuicao de frequencia, gerando graficos e calculando as principais medidas (tendencia central, dispersao e separatrizes).

O relatorio esta organizado em sete secoes: descricao da base de dados, tabelas de frequencia (uma variavel discreta e uma continua), graficos, analises univariadas, discussao dos resultados e conclusao final com os principais insights extraidos.

2. Base de Dados

A base usada foi a **All Space Missions from 1957**, disponivel publicamente no GitHub e originalmente extraida do site nextspaceflight.com. Ela traz o registro de 4.324 lancamentos espaciais, com informacoes da empresa responsavel (SpaceX, NASA, Roscosmos, CASC, entre outras), local de lancamento, data, detalhes do foguete e da missao, status do foguete (ativo ou aposentado), custo do foguete em milhoes de dolares e status da missao (sucesso ou falha).

Escolhemos essa base porque ela bate diretamente com o tema da GS, e porque tem variaveis quantitativas adequadas para os dois tipos de analise pedidos (uma discreta e uma continua). Alem disso, e uma base ja consolidada e usada em diversos trabalhos academicos sobre o setor espacial.

Variaveis selecionadas:

Ano de lancamento - variavel quantitativa discreta. Foi extraida do campo de data original. Indica em qual ano cada missao foi realizada.

Custo do foguete (milhoes USD) - variavel quantitativa continua. Esta disponivel em 964 das 4.324 missoes da base (o que representa cerca de 22%). Como o custo so e informado para parte das missoes, trabalhamos com esse subconjunto na analise da variavel continua. Para a variavel Ano usamos os 4.324 registros completos da base.

3. Tabelas de Distribuicao de Frequencia

A tabela de distribuicao de frequencia organiza os dados em uma estrutura que facilita a leitura. Em cada linha aparecem os seguintes valores: Fi (frequencia absoluta, ou seja, quantas vezes o valor aparece na base), Fr (frequencia relativa em percentual, ou seja, qual a participacao desse valor no total), Fac (frequencia acumulada, somando as Fi linha a linha) e Frac (frequencia acumulada relativa em percentual).

3.1. Variavel discreta - Ano de lancamento

Como o ano de lancamento e uma variavel discreta, cada valor possivel (1957, 1958, ... 2020) ocupa uma linha da tabela. A frequencia absoluta indica quantos lancamentos foram feitos naquele ano.

Ano	Fi	Fr (%)	Fac	Frac (%)
1957	3	0.07	3	0.07
1958	28	0.65	31	0.72
1959	20	0.46	51	1.18
1960	39	0.9	90	2.08
1961	52	1.2	142	3.28
1962	82	1.9	224	5.18
1963	41	0.95	265	6.13
1964	60	1.39	325	7.52
1965	87	2.01	412	9.53
1966	101	2.34	513	11.86
1967	106	2.45	619	14.32
1968	103	2.38	722	16.7
1969	103	2.38	825	19.08
1970	107	2.47	932	21.55
1971	119	2.75	1051	24.31
1972	99	2.29	1150	26.6
1973	103	2.38	1253	28.98
1974	98	2.27	1351	31.24
1975	113	2.61	1464	33.86
1976	113	2.61	1577	36.47
1977	114	2.64	1691	39.11
1978	97	2.24	1788	41.35
1979	49	1.13	1837	42.48
1980	55	1.27	1892	43.76
1981	71	1.64	1963	45.4
1982	67	1.55	2030	46.95
1983	66	1.53	2096	48.47
1984	69	1.6	2165	50.07

Ano	Fi	Fr (%)	Fac	Frac (%)
1985	74	1.71	2239	51.78
1986	62	1.43	2301	53.21
1987	56	1.3	2357	54.51
1988	59	1.36	2416	55.87
1989	52	1.2	2468	57.08
1990	80	1.85	2548	58.93
1991	59	1.36	2607	60.29
1992	62	1.43	2669	61.73
1993	61	1.41	2730	63.14
1994	64	1.48	2794	64.62
1995	61	1.41	2855	66.03
1996	60	1.39	2915	67.41
1997	70	1.62	2985	69.03
1998	68	1.57	3053	70.61
1999	57	1.32	3110	71.92
2000	57	1.32	3167	73.24
2001	43	0.99	3210	74.24
2002	49	1.13	3259	75.37
2003	52	1.2	3311	76.57
2004	40	0.93	3351	77.5
2005	37	0.86	3388	78.35
2006	49	1.13	3437	79.49
2007	50	1.16	3487	80.64
2008	48	1.11	3535	81.75
2009	50	1.16	3585	82.91
2010	37	0.86	3622	83.77
2011	42	0.97	3664	84.74
2012	38	0.88	3702	85.62
2013	46	1.06	3748	86.68
2014	53	1.23	3801	87.9
2015	52	1.2	3853	89.11
2016	90	2.08	3943	91.19
2017	92	2.13	4035	93.32
2018	117	2.71	4152	96.02
2019	109	2.52	4261	98.54
2020	63	1.46	4324	100.0

Interpretacao: a tabela mostra que a atividade espacial nao foi constante ao longo do tempo. No comeco da corrida espacial (entre 1957 e 1964) o numero de lancamentos era baixo, com

poucos ensaios pioneiros por ano. A partir de 1965 o volume cresce de forma rápida e a década de 1970 concentra o auge da atividade, com vários anos passando de 100 missões (1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1975, 1976 e 1977). O pico isolado dessa fase foi 1971, com 119 lançamentos.

Após 1978 a quantidade de lançamentos por ano cai e fica estável em torno de 50 a 70 missões até por volta de 2015. A partir de 2016 há uma nova alta, com 2018 chegando a 117 lançamentos, segundo ano mais movimentado da base, ficando atrás apenas de 1971. Esse movimento recente reflete a entrada de empresas privadas no setor, como a SpaceX, e o crescimento da indústria espacial chinesa.

3.2. Variavel continua - Custo do foguete

Como o custo do foguete tem muitos valores diferentes, o jeito de montar a tabela e agrupar os valores em faixas. Aqui, escolhemos dividir os custos em 5 faixas de tamanho igual e contar quantos foguetes caem em cada uma.

Classe	Fi	Fr (%)	Fac	Frac (%)
(0.305, 1004.24]	949	98.44	949	98.44
(1004.24, 2003.18]	13	1.35	962	99.79
(2003.18, 3002.12]	0	0.0	962	99.79
(3002.12, 4001.06]	0	0.0	962	99.79
(4001.06, 5000.0]	2	0.21	964	100.0

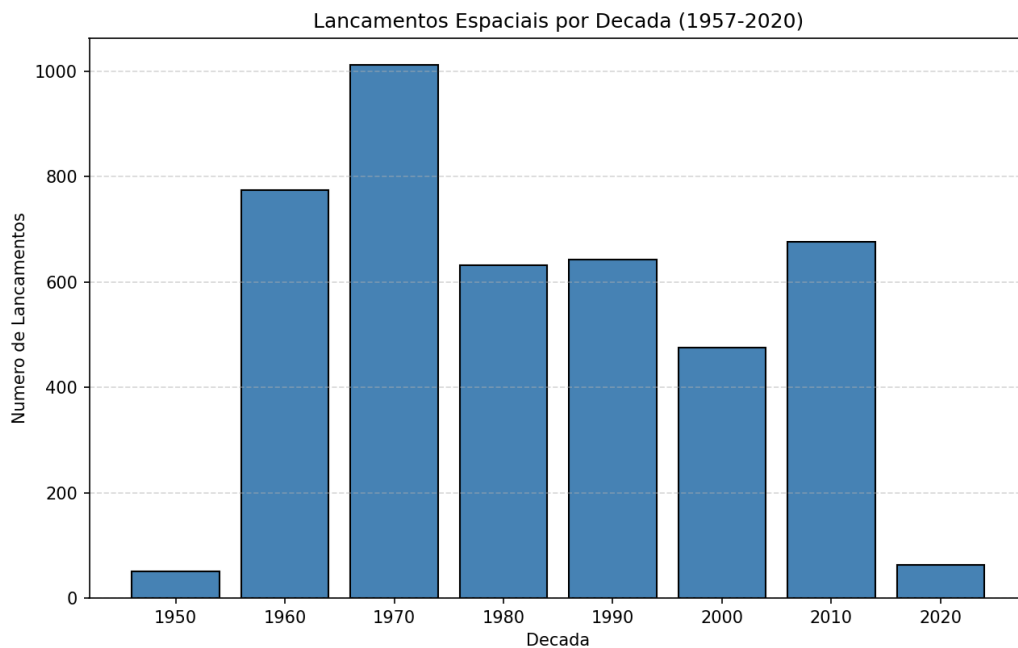
Interpretacao: quase tudo (98,4%) cai na primeira faixa, que vai ate cerca de 1 bilhao de USD. Ou seja, a maioria dos foguetes lancados na historia custou bem menos do que isso. As faixas seguintes ficam quase vazias e mostram que poucos foguetes sao muito caros - aparecem so 13 lancamentos perto de 1 bilhao (foguetes pesados como Saturno V e Space Shuttle) e 2 lancamentos no topo, perto de 5 bilhoes (outliers do programa Apollo).

4. Graficos

Para visualizar os dados de forma mais intuitiva, geramos dois graficos distintos, com variaveis diferentes. Cada um inclui titulo, rotulos nos eixos X e Y, cores e elementos auxiliares (grade, valores rotulados, linhas de referencia) que ajudam a leitura.

4.1. Grafico de barras - Lancamentos por decada

O primeiro grafico agrupa a variavel discreta (ano) por decada. Optamos por trabalhar com decadas em vez de anos para que o grafico de barras fique mais legivel: 8 barras (uma para cada decada de 1950 a 2020) em vez de 64 (uma para cada ano). Cada barra mostra o numero total de lancamentos da decada.

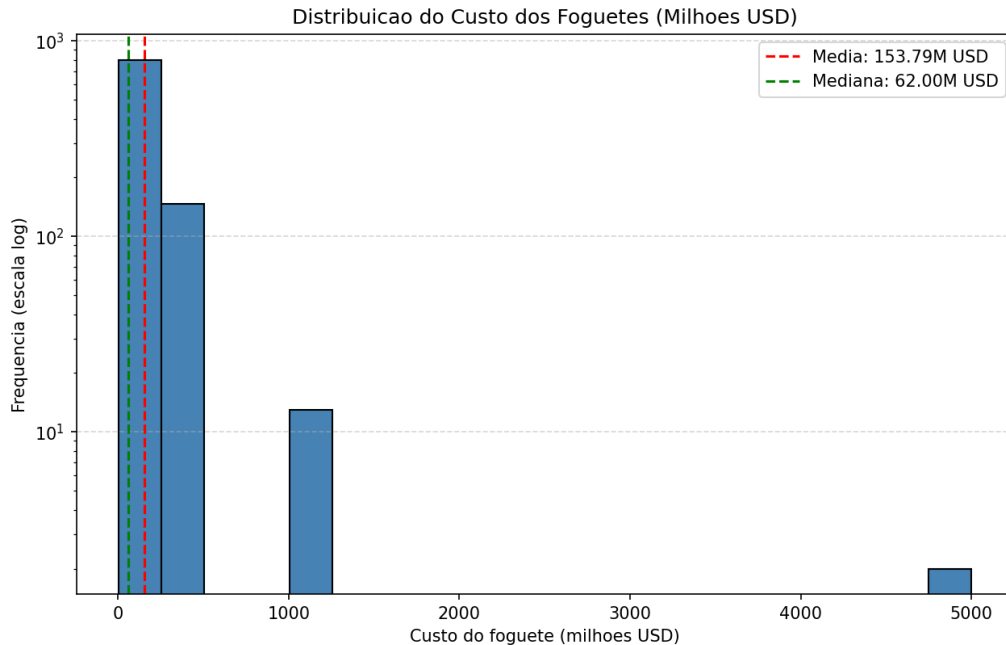


Interpretacao: o grafico confirma o que a tabela ja sugeria. A decada de 1970 e a com mais lancamentos (1.012 missoes), seguida pelos anos 1960 (774) e 2010 (676). A decada de 2000 e a com menor volume entre as decadas completas (475 lancamentos), e a decada de 2020 aparece com apenas 63 porque a base se encerra em agosto de 2020.

A leitura visual deixa claro tres ciclos do setor: a fase pioneira (anos 1950), o auge (1960-1970), uma queda gradual (1980-2000) e uma retomada nas duas ultimas decadas. Esse padrao reflete momentos historicos importantes como a corrida espacial e o fim do programa Apollo.

4.2. Histograma - Distribuicao do custo dos foguetes

O segundo grafico e um histograma da variavel continua (custo do foguete em milhoes de USD). Usamos 20 intervalos para a divisao das barras. Como a distribuicao e muito desigual (quase tudo se concentra na faixa inicial), aplicamos uma escala logaritmica no eixo Y. Sem a escala log, as barras menores ficariam invisiveis no grafico, e a escala log permite enxergar tanto a faixa dominante quanto os grupos minoritarios.



Interpretacao: tres regioes ficam visiveis. A primeira, entre 0 e 500 milhoes de USD, concentra a grande maioria dos foguetes (mais de 800 na primeira barra). A segunda regioao, em torno de 1 bilhao de USD, mostra os foguetes pesados (Saturno V e Shuttle), com cerca de 13 ocorrencias. A terceira regioao, no extremo direito (proximo a 5 bilhoes), tem 2 outliers isolados.

A linha vermelha marca a media (153,79M USD) e a linha verde a mediana (62,00M USD). A diferenca entre essas duas linhas e visivel mesmo no grafico e confirma a assimetria a direita: a media e puxada para cima pelos foguetes muito caros, enquanto a mediana fica mais perto do custo tipico real.

5. Analises Univariadas

A analise univariada calcula medidas estatisticas para uma unica variavel por vez. Para cada uma das duas variaveis escolhidas, calculamos: medidas de tendencia central (media, mediana e moda), medidas de dispersao (maximo, minimo, amplitude, variancia, desvio padrao e coeficiente de variacao) e as separatrizes (quartis Q1, Q2 e Q3).

5.1. Ano de lancamento

Medida	Valor
Media	1987.3867
Mediana	1984.0000
Moda	1971.0000
Maximo	2020.0000
Minimo	1957.0000
Amplitude	63.0000
Variancia	326.6175
Desvio padrao	18.0726
Coef. de variacao	0.91%
Q1 (25%)	1972.0000
Q2 (50%)	1984.0000
Q3 (75%)	2002.0000

Interpretacao das medidas de tendencia central: a media (1987) e a mediana (1984) ficaram proximas, com diferenca de apenas tres anos. Isso indica que a distribuicao dos lancamentos no tempo e quase simetrica em torno do meio da decada de 1980. A moda em 1971 mostra qual o ano com mais lancamentos da base (119 missoes), refletindo o auge da corrida espacial entre EUA e Uniao Sovietica.

Interpretacao das medidas de dispersao: o maximo (2020) e o minimo (1957) dao a amplitude total de 63 anos. A variancia (327) e o desvio padrao (18 anos) indicam o quanto os anos de lancamento variam em torno da media. O coeficiente de variacao de apenas 0,91% mostra dispersao muito baixa em termos percentuais, o que faz sentido para uma variavel ano (que naturalmente tem pequena variacao percentual em torno de uma media na casa de 1900).

Interpretacao das separatrizes: os quartis dividem os dados em quatro partes iguais. Q1 = 1972 indica que 25% das missoes ocorreram ate 1972. Q2 = 1984 (que e a mediana) mostra que metade das missoes ocorreu ate 1984. Q3 = 2002 indica que 75% das missoes ocorreram ate 2002. Ou seja, 50% das missoes da base foram realizadas entre 1972 e 2002, periodo que concentra a maior parte da atividade espacial historica.

5.2. Custo do foguete (milhoes USD)

Medida	Valor
Media	153.7922
Mediana	62.0000
Moda	450.0000
Maximo	5000.0000
Minimo	5.3000
Amplitude	4994.7000
Variancia	83203.8249
Desvio padrao	288.4507
Coef. de variacao	187.56%
Q1 (25%)	40.0000
Q2 (50%)	62.0000
Q3 (75%)	164.0000

Interpretacao das medidas de tendencia central: aqui a media (153,79M USD) e quase 2,5 vezes maior que a mediana (62,00M USD). Essa diferenca grande entre as duas e o indicador classico de assimetria a direita: alguns valores muito altos puxam a media para cima, enquanto a mediana fica representando o valor central real. Nesse caso, a mediana e a medida mais adequada para descrever o custo tipico de um foguete. A moda em 450M USD identifica o valor que mais se repete na base.

Interpretacao das medidas de dispersao: os custos vao de 5,30M USD (foguete mais barato) ate 5.000M USD (mais caro), o que da uma amplitude de 4.994,70 milhoes. A variancia (83.203,82) e o desvio padrao (288,45M USD) indicam que os custos sao muito espalhados em torno da media. O coeficiente de variacao de 187,56% e extremamente alto - acima de 30% ja se considera que a dispersao e grande. Esse CV gigante confirma que o custo dos foguetes e altamente heterogeneo e que a media isolada nao representa bem a realidade.

Interpretacao das separatrizes: Q1 = 40M USD significa que 25% dos foguetes custam ate 40 milhoes. Q2 = 62M USD (mediana) mostra que metade dos foguetes custa ate 62 milhoes. Q3 = 164M USD indica que 75% dos foguetes custam ate 164 milhoes. O intervalo interquartil (Q3 - Q1 = 124M USD) representa onde estao concentrados os 50% centrais dos custos, ou seja, a faixa tipica de mercado e entre 40M e 164M USD.

6. Discussao dos Resultados

Cruzando as informacoes das duas variaveis analisadas, da para tirar algumas leituras interessantes do setor espacial.

Sobre o volume de lancamentos: o setor espacial nunca operou em ritmo constante. O pico historico foi nos anos 1970, durante a corrida espacial entre EUA e Uniao Sovietica. Depois do fim do programa Apollo, o ritmo caiu e a atividade ficou concentrada em poucas agencias estatais. A partir de 2016, com a entrada da SpaceX e da industria chinesa, ha uma nova fase de crescimento, que provavelmente vai se acentuar nas proximas decadas.

Sobre o custo dos foguetes: a distribuicao e altamente assimetrica. A grande maioria dos foguetes (98%) custa menos de 460M USD, e essa e a faixa que define o mercado padrao. Os foguetes pesados (perto de 1 bilhao) e os outliers historicos (5 bilhoes) sao excecoes. Para uma analise pratica, e mais util olhar para a mediana e para o intervalo interquartil do que para a media, que e enviesada pelos outliers.

Aplicacao pratica para uma empresa do setor: se uma empresa precisa estimar o orcamento de um novo lancamento de medio porte, o intervalo entre Q1 (40M USD) e Q3 (164M USD) e um ponto de partida realista, pois cobre 50% dos casos historicos. Para lancamentos pesados, o referencial sobe para a faixa de 1 bilhao. Os outliers de 5 bilhoes sao casos especificos do programa Apollo e nao representam o mercado atual.

Limitacoes da analise: a variavel de custo so esta disponivel em 964 das 4.324 missoes (cerca de 22%), entao as conclusoes sobre custo se baseiam nesse subconjunto. Tambem vale destacar que os valores estao em USD historico, sem ajuste de inflacao - um foguete de 100M USD em 1965 nao tem o mesmo poder de compra que 100M USD em 2020. Para um trabalho mais rigoroso, uma proxima etapa seria fazer essa correcao.

7. Conclusao

A analise estatistica realizada sobre as 4.324 missoes espaciais entre 1957 e 2020 cumpriu o objetivo de transformar dados brutos em informacao util. Os principais achados sao:

1. A atividade espacial passou por tres ciclos: pico nos anos 1970, retracao entre 1980 e 2015, e nova expansao a partir de 2016. O ano de maior frequencia de toda a base e 1971, com 119 lancamentos, seguido por 2018 com 117.
2. O custo dos foguetes tem distribuicao assimetrica a direita. A mediana (62M USD) representa o custo tipico melhor do que a media (154M USD), que e puxada por outliers como o Saturno V e o Space Shuttle.
3. O intervalo interquartil (40M a 164M USD) define a faixa de mercado de foguetes de medio porte, e pode ser usado como referencia para estimativas iniciais de orcamento em uma nova missao.
4. O coeficiente de variacao de 187,56% para o custo confirma que o mercado e extremamente heterogeneo, com produtos muito diferentes em escala - desde lancadores pequenos ate foguetes super pesados de missoes tripuladas.

Aplicado ao tema da Global Solution 2026.1, esse tipo de analise serve para calibrar regras realistas em um sistema de monitoramento como o Mission Control AI: define faixas plausiveis de custo, mostra os ciclos de atividade do setor e ajuda a empresa ou cliente a entender o contexto historico antes de tomar decisoes sobre uma nova missao.

8. Referencias

Base de dados: All Space Missions from 1957. Disponível em: https://github.com/camille-004/space-race-viz/blob/master/Space_Corrected.csv (originalmente extraída de nextspaceflight.com).

Material da disciplina Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina - FIAP, Global Solution 2026.1.

Bibliotecas Python utilizadas: pandas (manipulação de dados), numpy (cálculos numéricos), matplotlib (gráficos), reportlab (geração do PDF).